

DEF: Dos métricas (X, d_1) y (X, d_2) son equivalentes si $\forall x, \forall r > 0$

$$\exists r', r'' > 0 \quad \forall r \quad B_{d_1}(x, r') \subseteq B_{d_2}(x, r)$$

$$B_{d_2}(x, r'') \subseteq B_{d_1}(x, r)$$

A° = abierto más grande $\subseteq A$

ciertos cerrados = complementos de los abiertos

$$x_n \xrightarrow{d_1} x \iff x_n \xrightarrow{d_2} x$$

Ejercicio: Sea $d(x, y) = \min \{d_2(x, y), 1\}$ para $x, y \in \mathbb{R}^2$

→ topológicamente

Probar que $(\mathbb{R}^2, d)$ es un espacio métrico y que $(\mathbb{R}^2, d) \sim (\mathbb{R}^2, d_2)$

Sol: $\cdot) d(x, y) = d(y, x)$ porque d_2 es simétrica

o) $d(x, y) \geq 0$ porque $d_2(x, y) \geq 0$

$$d(x, y) = 0 \iff \min \{d_2(x, y), 1\} = 0 \iff d_2(x, y) = 0 \iff x = y$$

•) Supongamos que $x, y, z \in \mathbb{R}^2$ y que $d(x, z) = 1$

$$1 = d(x, z) \leq d_2(x, z) \leq d_2(x, y) + d_2(y, z)$$

Hay 4 posibilidades para $d(x, y) + d(y, z)$ que son:

① $d_2(x, y) + d_2(y, z)$

2) $d_2(x, y) + 1$

3) $1 + d_2(y, z)$

4) $1 + 1$

Según que pase con cada uno de los mínimos

Es claro que ②, ③, ④ ≥ 1 pues son $1 + \text{algo positivo}$ y

hemos probado que ① $\geq d(x, z)$ arriba $\Rightarrow d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$
en cualquier caso

El otro caso es $d(x, z) = d_2(x, z) \leq 1$

En este caso

$$d(x, z) = d_2(x, z) \leq d_2(x, y) + d_2(y, z) \quad \text{y procedemos igual}$$

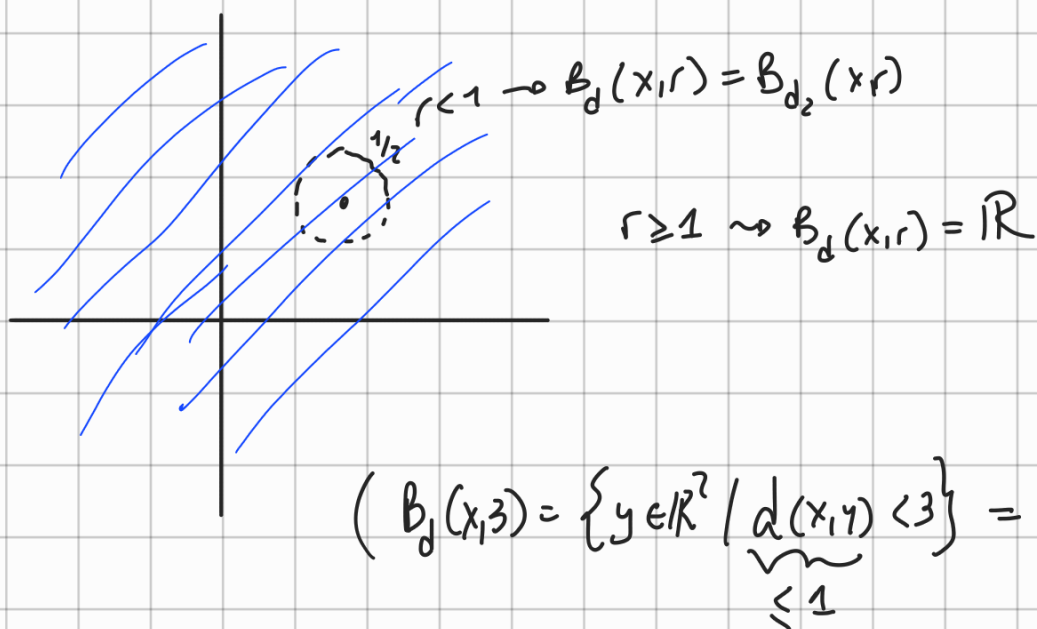
que en el otro argumento (lo de las 4 opciones)

Entonces $(\mathbb{R}^2, d)$ es métrico

Ahora vemos que son equivalentes.

Sea $x \in \mathbb{R}^2$ y sea $r > 0$. Buscamos $r' > 0$ y $r'' > 0$ tales que $B_d(x, r') \subseteq B_{d_2}(x, r)$ y $B_{d_2}(x, r'') \subseteq B_d(x, r)$

$$B_d(x, r) = ?$$

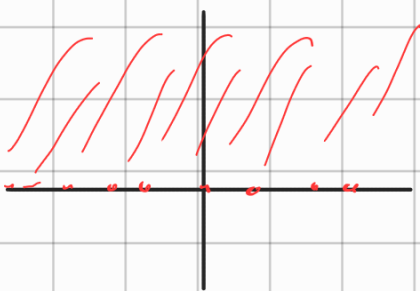


Si tomo $r'' = r$ tengo que $B_{d_2}(x, r) \subseteq B_d(x, r)$

Sea $r' = \min \{r, 1/2\}$. Entonces como $r' < 1$ y $r' \leq r$

tenemos que $B_d(x, r) = B_{d_2}(x, r') \subseteq B_{d_2}(x, r)$

y listo! $\square$

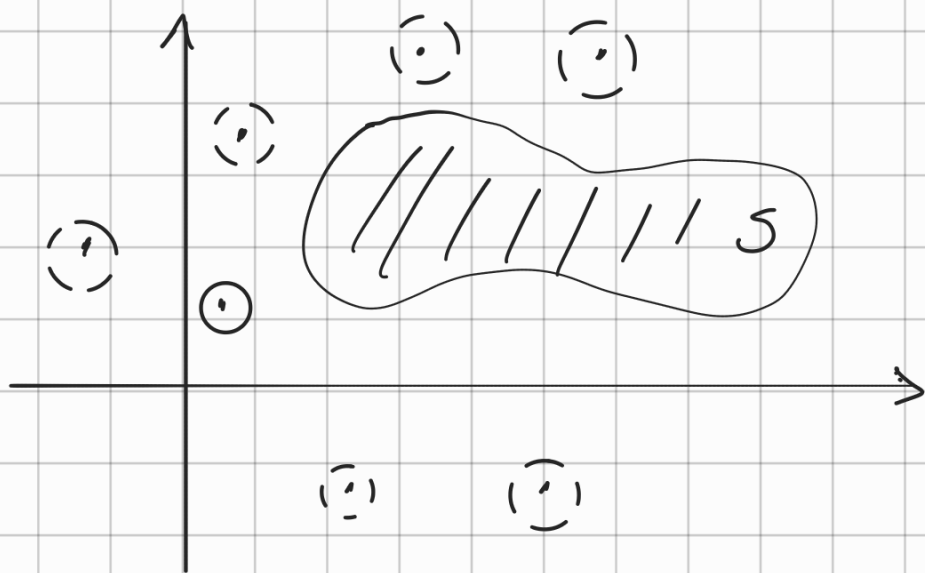


$\therefore A = \{x \geq 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$ es abierto con d ?

Ejercicio 2 Sea $S \subseteq \mathbb{R}^n$

Probar que $S_{\text{ais}} = \{p \in S \text{ aislados}\}$ es a lo sumo numerable

Def: $p \in S$ es aislado si $\exists r > 0 / B(p, r) \cap S = \{p\}$



Sol: Nuestra idea es construir bolas al rededor de cada punto aislado disjuntas.

Si $B(\mathcal{I}, r_2)$ es una familia de bolas de este tipo podría elegir $(q_1, \dots, q_n) \in B(\mathcal{I}, r_2)$ para cada $s \in S_{\text{ais}}$

y definir la siguiente función

$$f: S_{\text{ais}} \rightarrow \mathbb{Q}^n$$

$$s \mapsto (q_1, \dots, q_n) \in B(\mathcal{I}, r_2)$$

Esta función es inyectiva porque $B(x, r_x) \cap B(x', r_{x'}) = \emptyset$

y entonces $\# S_{\text{Ais}} \leq \# \mathbb{Q}^n = \aleph_0$ (Aleph 0) $(\aleph_0, <|_{\aleph_0}, \aleph_0, \omega)$

Como cada $x \in S_{\text{Ais}}$ es aislado existe un $\tilde{r}_x$ tal que

$$B(x, \tilde{r}_x) \cap S = \{x\}$$

Tomamos $r_x = \tilde{r}_x \cdot \frac{1}{2} \quad \forall x \in S_{\text{Ais}}$. Dados $x \neq x'$ aislados

Afirmo que $B(x, r_x) \cap B(x', r_{x'}) = \emptyset$

Supongamos que $x \in B(x, r_x) \cap B(x', r_{x'})$

$$\Rightarrow d(x, x) < r_x \quad \text{y} \quad d(x, x') < r_{x'}$$

$$d(x, x') \leq d(x, x) + d(x, x') < r_x + r_{x'} < \underbrace{2 \cdot r_{x'}}_{\text{si } r_{x'} > r_x} = \tilde{r}_{x'}$$

$$\Rightarrow x \in B(x', \tilde{r}_{x'}) \cap S = \{x'\} \quad \underline{\text{Absurdo!}}$$

$\Rightarrow$ bolas son disjuntas